Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

En la síntesis de NH_3 se retira continuamente el amoníaco del reactor. ¿Cuál es el efecto?

A) Se descompone NH_3, porque falta producto

B) K aumenta

C) Se forma más NH_3, porque el sistema repone el producto retirado

D) No afecta al equilibrio

E) Disminuye la velocidad de formación de NH_3 a cero

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Q**
   Disminuye el numerador → $Q < K$.

2. **Respuesta**
   Se sigue formando NH_3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Retirar producto hace $Q < K$: avanza hacia productos.

B) K no cambia a T constante.

D) Retirar producto cambia Q.

E) Al contrario: la reacción neta sigue hacia NH_3.

Idea clave. Retirar producto «tira» de la reacción hacia la derecha.